

الشاردة و المحلول الشاردي

1- الشاردة : ذرة أو مجموعة من الذرات فقدت أو اكتسبت الكترونا أو أكثر.

2- أنواع الشوارد:

* الشوارد الموجبة : ذرة أو مجموعة الذرات فقدت الكترونا أو أكثر، وتنقسم إلى شوارد موجبة بسيطة و شوارد موجبة مركبة.

مثل: $Fe^{2+} \leftarrow$ شاردة + بسيطة. * $H_3O^+ \leftarrow$ شاردة + مركبة.

* الشوارد السالبة : ذرة أو مجموعة الذرات اكتسبت الكترونا أو أكثر ، و تنقسم إلى شوارد سالبة بسيطة و شوارد سالبة مركبة.

مثل: $O^{2-} \leftarrow$ شاردة - بسيطة. * $CO_3^{2-} \leftarrow$ شاردة - مركبة.

3- بعض شوارد الأملاح المعدنية المنحلة في ماء سعية:

الشاردة	التسمية	الفئة
Ca^{2+}	كالمسيوم	موجبة بسيطة
Mg^{2+}	مغنزيوم	موجبة بسيطة
Na^+	صوديوم	موجبة بسيطة
K^+	بوتاسيوم	موجبة بسيطة
Cl^-	كلور	سالبة بسيطة
HCO_3^-	كربونات هيدروجينية	سالبة مركبة
SO_4^{2-}	كبريتات	سالبة مركبة
NO_3^-	نترات	سالبة مركبة

غاز الهيدروجين + كلور المعدن $\longrightarrow$ محلول حمض كلور الماء + معدن

* تفاعل محلول حمض كلور الماء مع معدن الزنك:

- تآكل معدن الزنك.

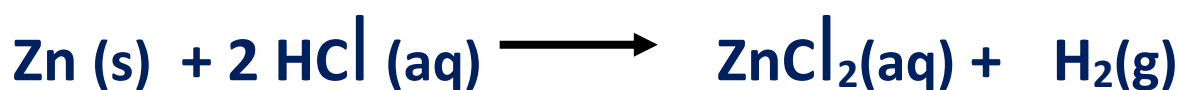
- انطلاق غاز الهيدروجين.

- معادلات التفاعل :

1- بالصيغة الشاردية:



2- بالصيغة الجزيئية:



3- بالصيغة المختصرة:



محلول كلور الصوديوم	محلول حمض كلور الماء	محلول كلور الزنك
$(\text{Na}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$	$(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$	$(\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})}$
محلول كبريتات الحديد الثلاثي	محلول حمض الكبريت	محلول كبريتات الزنك
$(2\text{Fe}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})}$	$(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})}$	$(\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})}$

المحاليل الشارديّة ناقلة للكهرباء.

الصيغة الإحصائية لبعض المساحيق

بلورات كبريتات النحاس الزرقاء	بلورات كلور الرصاص	كلور الصوديوم (ملح الطعام)
$\text{CuSO}_4(\text{s})$	$\text{PbCl}_2(\text{s})$	$\text{NaCl}(\text{s})$
مسحوق كلور الألمنيوم	مسحوق كلور النحاس	مسحوق كربونات الكالسيوم (الطباشير)
$\text{AlCl}_3(\text{s})$	$\text{CuCl}_2(\text{s})$	$\text{CaCO}_3(\text{s})$

المساحيق الصلبة الشارديّة مواد عازلة للكهرباء.

الكشف عن بعض الشوارد

7

الكاشف (المحالي)	الشاردة المراد الكشف عنها	النتائج
نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)	Cl^-	راسب أبيض يسود بوجود الضوء
الصود ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$)	Fe^{2+}	راسب أخضر
	Zn^{2+}	راسب أبيض هلامي
	Cu^{2+}	راسب أزرق
	Al^{3+}	راسب أبيض
	Fe^{3+}	راسب أحمر أجوري
كلور الباريوم ($\text{Ba}^{+2} + 2\text{Cl}^-$)	SO_4^{2-}	راسب أبيض
أكسالات الأمونيوم أو كربونات الصوديوم.	Ca^{2+}	راسب أبيض
حمض كلور الماء ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$)	CO_3^{2-}	راسب أبيض، و انطلاق غاز الفحم.

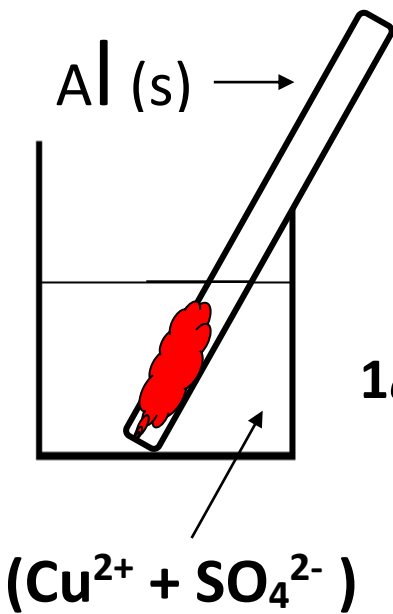
تفاعل معدن مع شاردة

* تفاعل محلول ملحي (محلول كبريتات النحاس) مع الألمنيوم:

* اختفاء اللون الأزرق تدريجيا و ظهور اللون الأبيض في المحلول.

* تشكل طبقة حمراء فوق معدن الألمنيوم.

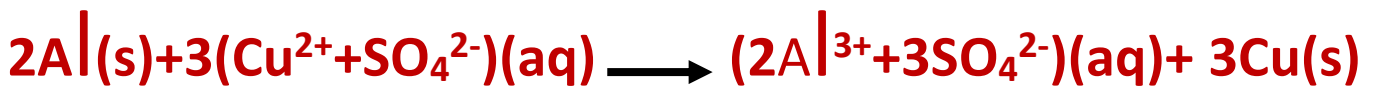
* تآكل الجزء المغمور من معدن الألمنيوم.



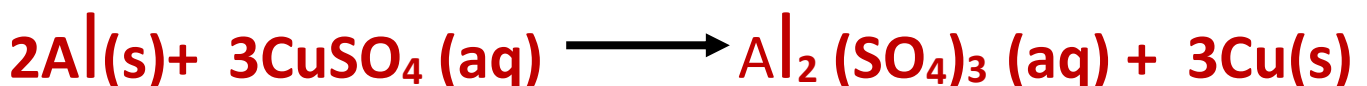
معادلات التفاعل

معدن 2 + شاردة المعدن 1 → شاردة المعدن 2 + المعدن 1

1* بالصيغة الشاردية:



2* بالصيغة الجزيئية:



3* بالصيغة المختصرة (بالأفراد الكيميائية المتفاعلة):



تفاعل محلول حمضي مع كربونات الكالسيوم.

* تفاعل حمض كلور الماء مع الطباشير:

ماء + غاز الفحم + كلور الكالسيوم $\longrightarrow$ حمض كلور الماء + كلس

- تآكل مادة الكلس (الطباشير).

- حدوث فوران و انطلاق غاز ثنائي أكسيد الكربون.

معادلات التفاعل:

1* بالصيغة الشاردية:



2* بالصيغة الجزيئية:



3* بالصيغة المختصرة:



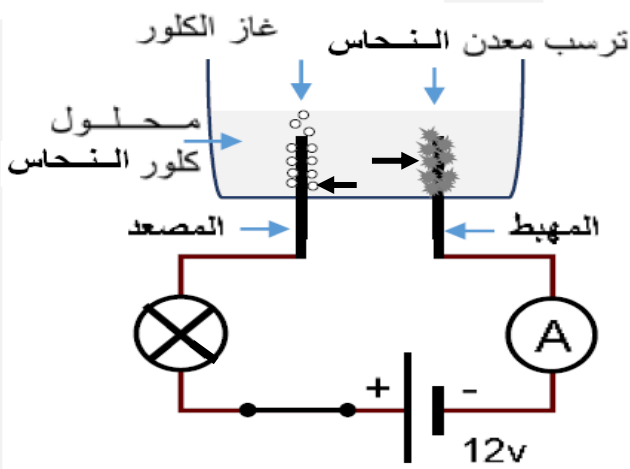
II. انحفاظ الذرات والشحنة الكهربائية في التفاعل الكيميائي:

- نوع وعدد الذرات محفوظ في التفاعلات الكيميائية.

- مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات يساوي مجموع الشحنات الكهربائية للنواتج.

التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور النحاس.

$(\text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$



* التحليل الكهربائي بسيط لأن:

- المسريان من القرافيت (الفحم).

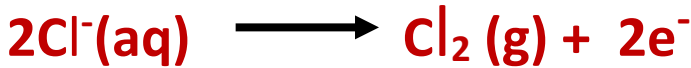
- الماء لا يدخل في التفاعل.

* المعادلات النصفية:

- عند المهبط : ترسب مادة النحاس.



- عند المصعد : انطلاق غاز الكلور.



هجرة الشوارد: - تتجه شوارد النحاس الموجبة نحو

المهبط ، لتكتسب كل منها إلكترونين لتصبح ذرة النحاس **Cu**.

- تتجه شوارد الكلور السالبة نحو المصعد، لتفقد كل منها

إلكترون فتصبح ذرة **الكلور cl** . ثم تتحد كل ذرتين لتشكّل

غاز الكلور **cl₂** .

* التيار الكهربائي في المحلول الشاردي ناتج عن حركة

مزدوجة للشوارد + و الشوارد - في اتجاهين متعاكسين.

عملية الطلاء الكهربائي لمفتاح حديدي بمادة النحاس.

* التحليل الكهربائي غير بسيط بسبب :

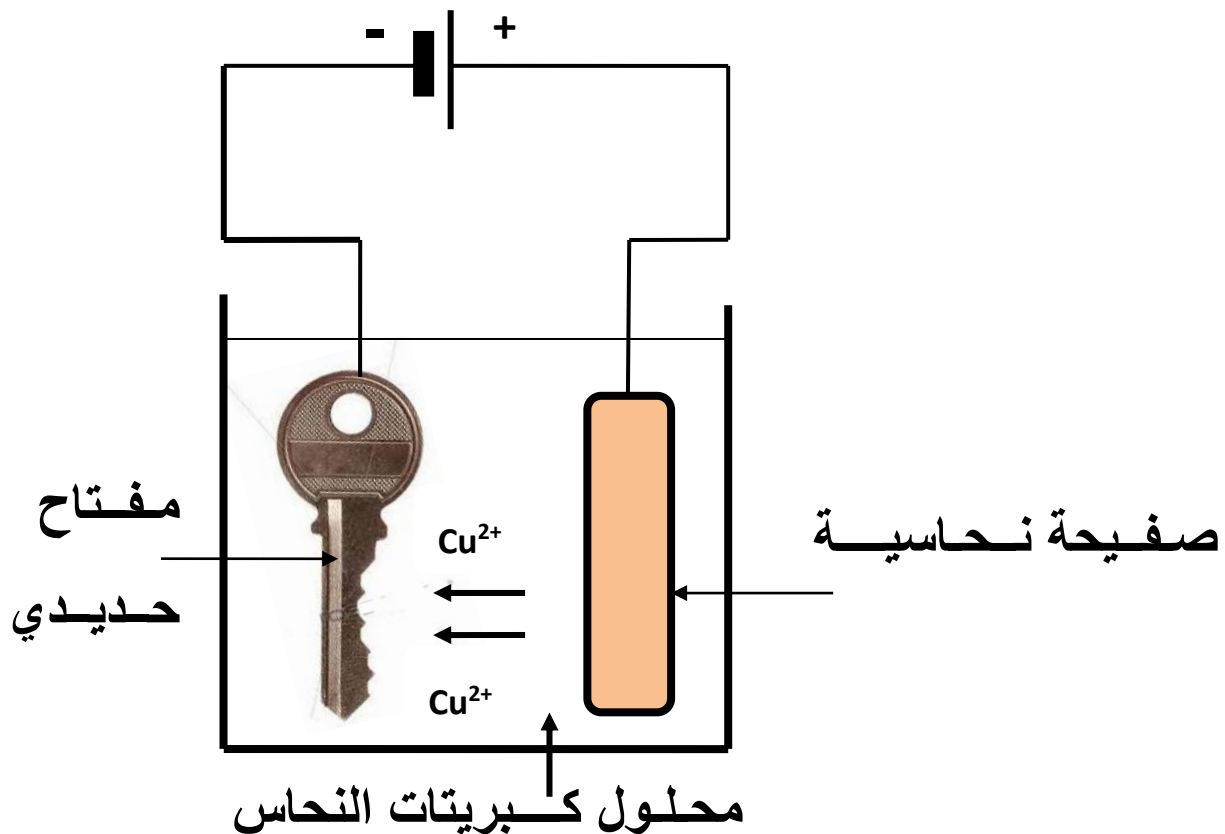
- تآكل أحد المسريين (المصعد)، [الصفحة النحاسية].

المعادلات النصفية: 1-

* عند المصعد [الصفحة النحاسية] $\text{Cu(s)} \longrightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$

* عند المهبط [المفتاح الحديدي] : $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu(s)}$

المعادلة الإجمالية:



المستوى: الرابعة متوسط	إدماج التعلّيمات	الأستاذ
الميدان الثاني: <u>المادة وتحولاتها</u>	<u>الغلفنة والتفويض</u>	المدة: 1 ساعة

9

الكفاءة الخامسة	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بتحوّلات المادة في المحاليل المائية، موطّقا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ الحفاظ كل من الكتلة والشحنة.
مكونات الكفاءة	* يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحوّلات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن. * يستفيد من خصائص التحوّلات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.

9

نص الوضعية:

يريد أمين الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط أن يقوم بطلاء ملعقة حديدية تعرضت للصدأ بمادة الفضة .

1* ما هو المسرى الذي تمثله الصفيحة

الفضية ؟ لماذا؟

2* فسر ماذا يحدث على مستوى كل مسرى؟

3* اكتب المعادلة النصفية الحادثة على كل مسرى ، ثم المعادلة الإجمالية؟

4* ما الفرق الموجود بين هذا التحليل الكهربائي و التحليل الكهربائي البسيط؟

5* اذكر أهم استعمالات الغلفنة (الطلاء الكهربائي) في الصناعة؟

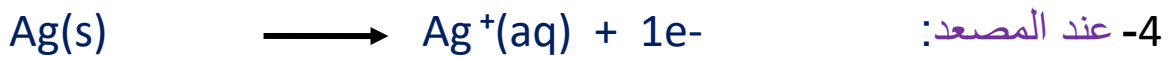
الحل:

1- الصفيحة الفضية تمثّل **المصعد** ، لكي **تتناكل** .

2- **في المصعد**: تآكل الفضة و تُعطى شوارد الفضة .

في المهبط : ترسب مادة الفضة (الطلاء الكهربائي للمعلقة بالفضة).

3- المعادلات النصفية و المعادلة الإجمالية:



5- هذا التحليل الكهربائي **غير بسيط** ، لأن أحد المسريان شارك في التفاعل (تآكل)، أما

التحليل الكهربائي **البسيط** فالمسريان لا يشاركان في التفاعل و من مادة الغرافيت.

6- **الغلفنة** عملية طلاء المواد المعدنية كهربائياً بغرض حفظها من الصدأ .

مثل: طلاء الحلي بالذهب و أدوات الأكل بالفضة.

